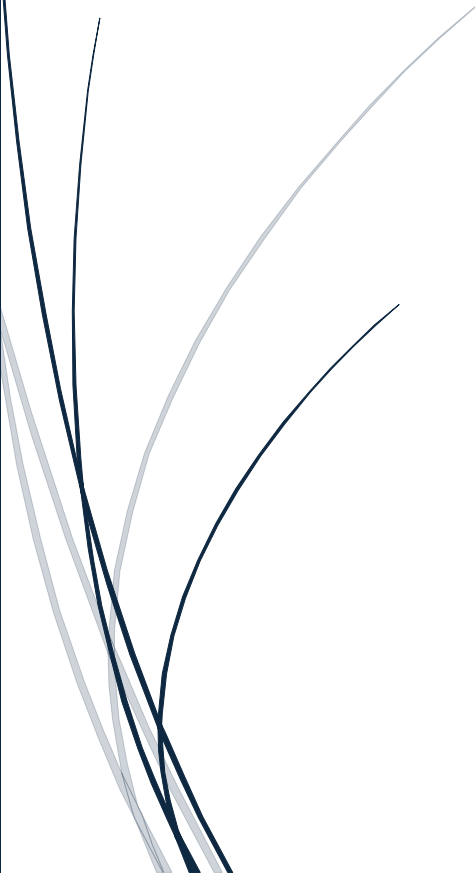




19-2-2026

Creación de un cliente FTP

PSP



Ángel Roldán Rabanal
2º DAM CURSO 25/26

CREACIÓN DE UN CLIENTE FTP

Contenido

1. Qué hace este programa?	2
2. Variables principales de la clase	2
3. El constructor	2
Conexión al servidor FTP	2
Construcción de la ventana	3
Registro de los eventos (listeners).....	3
4. Cómo funciona la navegación por la lista.....	3
5. Métodos.....	4
llenarLista(FTPFile[] files, String direc2).....	4
SubirFichero(String archivo, String nombreArchivo)	5
DescargarFichero(String NombreCompleto, String nombreFichero).....	6
BorrarFichero(String NombreCompleto, String nombreFichero).....	7
main(String[] args)	8
6. Los botones y qué hace cada uno.....	8

CREACIÓN DE UN CLIENTE FTP

1. Qué hace este programa?

Básicamente es una aplicación de escritorio hecha en Java que te permite conectarte a un servidor FTP y manejarlo desde una ventana gráfica. Con ella puedes navegar por las carpetas del servidor, subir y descargar ficheros, crear y borrar carpetas, y eliminar ficheros, todo sin tener que escribir ningún comando.

2. Variables principales de la clase

Estas son las variables más importantes que usa la clase para funcionar:

Variable	Tipo	Para qué sirve
cliente	FTPClient	El objeto que gestiona toda la conexión con el servidor FTP. Es el más importante.
servidor	String	La dirección del servidor al que se conecta. Por defecto es "localhost".
user / pasw	String	Usuario y contraseña para hacer login en el servidor FTP.
direcSelec	String	Guarda el directorio donde estás navegando en cada momento.
ficheroSelec	String	El nombre del fichero que tienes seleccionado en la lista.
listaDirec	JList	La lista visual donde aparecen las carpetas y ficheros del servidor.
campo / campo2	JTextField	Dos cajitas en la parte de abajo que muestran mensajes y el directorio actual.

3. El constructor

El constructor es lo primero que se ejecuta al abrir la app. Hace tres cosas principales en orden:

Conexión al servidor FTP

CREACIÓN DE UN CLIENTE FTP

```
super( title: "CLIENTE BASICO FTP");  
System.out.println("Conectandose a " + servidor);  
  
cliente.addProtocolCommandListener(new PrintCommandListener (new PrintWriter (System.out) ));  
cliente.connect(servidor);  
cliente.enterLocalPassiveMode();  
login = cliente.login(user, pasw);  
  
cliente.changeWorkingDirectory(direcInicial);
```

Nada más arrancar, el programa intenta conectarse al servidor FTP. Primero activa el modo pasivo (necesario para que funcione bien con la mayoría de redes y firewalls), luego hace login con usuario y contraseña, navega al directorio raíz y carga el listado inicial de carpetas y ficheros en la lista.

Construcción de la ventana

Después monta toda la interfaz gráfica: los campos de texto de arriba con el servidor y usuario, los seis botones del lado derecho, la lista con scroll a la izquierda, y los mensajes en la parte de abajo. La posición de cada elemento está definida manualmente en píxeles.

Registro de los eventos (listeners)

Por último, conecta cada botón y la lista con su acción correspondiente. Cuando el usuario hace clic en algo, el programa sabe qué tiene que hacer gracias a estos listeners.

4. Cómo funciona la navegación por la lista

CREACIÓN DE UN CLIENTE FTP

```

//--clic en un elemento de la lista
listaDirec.addListSelectionListener(new ListSelectionListener() {
    public void valueChanged(ListSelectionEvent lse) {
        if (lse.getValueIsAdjusting()) {

            ficheroSelec="";

            //elemento seleccionado de la lista
            String fic = listaDirec.getSelectedValue().toString();

            if (listaDirec.getSelectedIndex() == 0) {
                //Se hace clic en el primer elemento del JList
                if (!fic.equals(direcInicial)) {
                    //si no estamos en el directorio inicial, hay que
                    //subir al directorio padre
                    try {
                        cliente.changeToParentDirectory();
                        direcSelec = cliente.printWorkingDirectory();
                        cliente.changeWorkingDirectory(direcSelec);
                        FTPFile[] ff2 = cliente.listFiles();
                        campo.setText("");
                        //se llena la lista con fich. del directorio padre
                        llenarLista(ff2, direcSelec);
                    } catch (IOException e) {e.printStackTrace();}
                }
            }
        }
    }
});

```

Cada vez que haces clic en un elemento de la lista, se ejecuta un ListSelectionListener que decide qué hacer según lo que hayas seleccionado:

- Si haces clic en el primer elemento (que muestra la ruta actual) y no estás en la raíz, el programa sube al directorio padre.
- Si el elemento empieza por "(DIR) ", es una carpeta: el programa navega dentro de ella y recarga la lista con su contenido.
- Si el elemento no tiene ese prefijo, es un fichero: se guarda su nombre en ficheroSelec para que los botones de descargar y borrar sepan sobre qué actuar.

5. Métodos

llenarLista(FTPFile[] files, String direc2)

CREACIÓN DE UN CLIENTE FTP

```
private static void llenarLista(FTPFile[] files, String direc2) { 7 usages
    if (files == null) return;
    DefaultListModel modeloLista = new DefaultListModel();

    listaDirec.setForeground(Color.blue);
    Font fuente = new Font( name: "Courier", Font.PLAIN, size: 12);
    listaDirec.setFont(fuente);
    listaDirec.removeAll();

    try {
        cliente.changeWorkingDirectory(direc2);
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }

    direcSelec = direc2;
    modeloLista.addElement(direc2);
    for (int i = 0; i < files.length; i++) {
        if (!(files[i].getName().equals(".")
            && !(files[i].getName().equals("..")))) {
            String f = files[i].getName();
            if (files[i].isDirectory())
                f = "(DIR) " + f;
            modeloLista.addElement(f);
        } //if
    } // fin for
}
```

Este método recibe el listado de ficheros de un directorio y actualiza la lista visual. Primero pone la ruta del directorio como primer elemento (para saber dónde estás), y luego va añadiendo cada entrada: si es carpeta le pone el prefijo "(DIR) " delante, y si es fichero lo añade tal cual. Ignora las entradas especiales "." y "..".

SubirFichero(String archivo, String nombreArchivo)

CREACIÓN DE UN CLIENTE FTP

```

private boolean SubirFichero(String archivo, String nombreArchivo) 1 usage
    throws IOException {

    System.out.println("Archivo : " + archivo);

    cliente.setFileType(FTP.BINARY_FILE_TYPE);
    BufferedInputStream in = new BufferedInputStream(new FileInputStream(
        archivo));
    boolean ok = false;
    // System.out.println("Directorio => " + direcSelec);
    cliente.changeWorkingDirectory(direcSelec);
    if (cliente.storeFile(nombreArchivo, in)) {
        String s = " " + nombreArchivo + " => Subido correctamente... ";
        campo.setText(s);
        campo2.setText("Se va a actualizar el árbol de directorios...");
        JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null, s);
        FTPFile[] ff2 = cliente.listFiles();
        llenarLista(ff2, direcSelec);
        ok = true;
    } else
        campo.setText("No se ha podido subir... " + nombreArchivo);

    return ok;
} // SubirFichero

```

Sube un fichero del ordenador al servidor. Pone el cliente FTP en modo binario (para que no se corrompan los ficheros), crea un stream de lectura sobre el fichero local y lo manda al directorio activo del servidor con storeFile(). Si sale bien, recarga la lista. Devuelve true o false según si funcionó.

DescargarFichero(String NombreCompleto, String nombreFichero)

CREACIÓN DE UN CLIENTE FTP

```

private void DescargarFichero(String NombreCompleto, String nombreFichero) { 1 usage

    String archivoyCarpetaDestino = "";
    String carpetaDestino = "";
    JFileChooser f = new JFileChooser();
    f.setFileSelectionMode(JFileChooser.DIRECTORIES_ONLY);
    f.setDialogTitle("Selecciona el Directorio donde DESCARGAR el fichero");

    int returnVal = f.showDialog( parent: null, approveButtonText: "Descargar");
    if (returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
        File file = f.getSelectedFile();

        carpetaDestino = (file.getAbsolutePath()).toString();
        //System.out.println("carpeta destino " + carpetaDestino);
        archivoyCarpetaDestino = carpetaDestino + File.separator
            + nombreFichero;

        try {
            cliente.setFileType(FTP.BINARY_FILE_TYPE);
            BufferedOutputStream out = null;
            out = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(
                archivoyCarpetaDestino));

            if (cliente.retrieveFile(NombreCompleto, out))
                JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null, message: nombreFichero
                    + " ⇒ Se ha descargado correctamente ...");
            else
                JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null, message: nombreFichero
                    + " ⇒ No se ha podido descargar ...");

            out.close();
        }
    }
}

```

Lo contrario: descarga un fichero del servidor al ordenador. El usuario elige la carpeta de destino con un selector de directorios, y el método usa `retrieveFile()` para traer el fichero. También usa modo binario para preservar el contenido.

BorrarFichero(String NombreCompleto, String nombreFichero)

CREACIÓN DE UN CLIENTE FTP

```

private void BorrarFichero(String NombreCompleto, String nombreFichero) { 1 usage
    //pide confirmacion
    int seleccion = JOptionPane.showConfirmDialog( parentComponent: null,
        message: "♦Desea eliminar el fichero seleccionado?");
    if(seleccion==JOptionPane.OK_OPTION) {
        try {
            if (cliente.deleteFile (NombreCompleto)) {
                String m= nombreFichero + " ⇒ Eliminado correctamente... ";
                JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null, m);
                campo.setText(m);
                cliente.changeWorkingDirectory(direcSelec);
                FTPFile[] ff2 = cliente.listFiles();
                llenarLista(ff2, direcSelec);
            } else
                JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null, message: nombreFichero
                    + " ⇒ No se ha podido eliminar ...");
        } catch (IOException e1) {
            e1.printStackTrace();
        }
    }
}
} // ..BorrarFichero

```

Antes de nada pide confirmación al usuario con un diálogo de sí/no. Si confirma, llama a deleteFile() en el servidor. Si todo va bien, recarga la lista del directorio actual.

main(String[] args)

```

// main-----
public static void main(String[] args) throws IOException {
    new clienteFTPBasico();
} // ..FIN main

```

El punto de entrada de la app. Solo tiene una línea: instanciar la clase. Con eso ya arranca todo lo demás.

6. Los botones y qué hace cada uno

```

//botones
JButton botonCargar = new JButton( text: "Subir fichero"); 3 u
JButton botonDescargar = new JButton( text: "Descargar fichero");
JButton botonBorrar = new JButton( text: "Eliminar fichero");
JButton botonCreaDir = new JButton( text: "Crear carpeta"); 3
JButton botonDelDir = new JButton( text: "Eliminar carpeta");
JButton botonSalir = new JButton( text: "Salir"); 3 usages

```

CREACIÓN DE UN CLIENTE FTP

Botón	¿Qué hace?
Subir fichero	Abre el explorador del ordenador para que elijas qué fichero subir al directorio donde estás en el servidor.
Descargar fichero	Descarga el fichero que tengas seleccionado en la lista. Si no hay nada seleccionado, no hace nada.
Eliminar fichero	Borra el fichero seleccionado del servidor, pero antes te pide confirmación para que no lo borres por accidente.
Crear carpeta	Te pide un nombre y crea una nueva carpeta dentro del directorio donde estás navegando.
Eliminar carpeta	Igual que crear, pero al revés: te pide el nombre de la carpeta y la elimina.
Salir	Desconecta del servidor FTP correctamente y cierra la aplicación.